

Rapport de projet : Vélo Electrique



Mai 2026

BUT GEII

Fait par : Mafall Ndiaye et Shazil Butt

Sommaire

I) INTRODUCTION

II) Etude de la motorisation

- 1) Présentation de la MCC
- 2) Equation de fonctionnement

III) Hacheur Série

- 1) Etude théorique
- 2) Simulation sur psim

IV) Essai de la commande du hacheur

- 1) Calcul des composants
- 2) Essais sur plaquette
- 3) Essai sur la carte

INTRODUCTION

Face aux défis environnementaux actuels et à la nécessité de repenser nos modes de déplacement, le vélo électrique s'impose comme une solution de mobilité douce à la fois efficace et écologique. Ce projet s'inscrit dans cette démarche en proposant la conception et la réalisation d'une carte électronique dédiée au contrôle d'un moteur à courant continu (MCC) intégré dans un système d'assistance au pédalage.

Le principe retenu repose sur une condition essentielle : le moteur ne fonctionne que lorsque l'utilisateur pédale activement. Dès que le cycliste s'arrête de pédaler, l'alimentation est automatiquement coupée. De même, lorsque la vitesse du véhicule atteint un seuil défini, la puissance est progressivement réduite puis interrompue. Ce fonctionnement garantit à la fois la sécurité de l'utilisateur et le respect des normes en vigueur sur les vélos à assistance électrique.

Sur le plan technique, la variation de vitesse est assurée par un hacheur série, une technique de découpage rapide de la tension à une fréquence de 10 kHz permettant de moduler avec précision l'énergie transmise au moteur. La carte électronique développée s'articule autour de deux blocs fonctionnels : une **partie commande**, basée sur le circuit intégré SG3525 et le driver IR2113, chargée de générer et d'amplifier le signal de commande ; et une **partie puissance**, constituée d'un transistor IRF740 et d'une diode de roue libre, assurant le contrôle effectif du courant moteur tout en protégeant l'électronique contre les surtensions.

Après la réalisation du circuit imprimé et la phase de soudure, des tests à l'oscilloscope ont permis de valider le bon fonctionnement du variateur, confirmant la cohérence entre les résultats expérimentaux et les prévisions théoriques.

Ce rapport présente successivement l'étude théorique du système, le dimensionnement des composants, la réalisation pratique de la carte, et enfin les résultats des tests effectués.

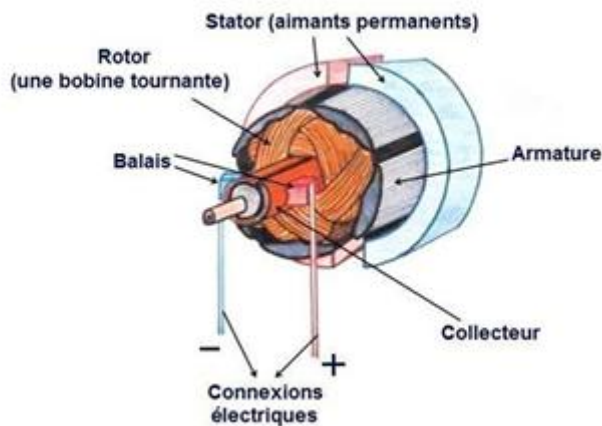


Partie 1 Etude de la motorisation

P1.1) Constitution d'une MCC

P1.1.1) Photographie ou une éclatée d'une MCC

Vue éclatée d'une MCC :



P1.1.2) fonctionnement de chacun des éléments suivants du moteur

Stator ou Inducteur : est magnétisé par bobinage, alimenté par courant continu et par des aimants permanents. Les bobines sont disposées afin de créer un champ magnétique tournant.

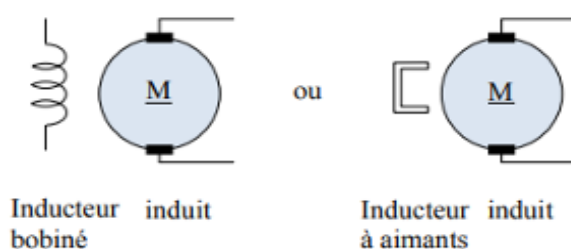
Rotor ou Induit : Le rotor peut être un aimant qui lors de sa rotation induit un champ électrique dans les enroulements du stator du générateur/alternateur. Dans un moteur électrique, le courant passant dans les enroulements du rotor provoque un champ magnétique qui réagit avec celui permanent du stator pour faire tourner l'axe central.

Le collecteur : Sert lui à créer une connexion électrique entre le stator et le rotor.

Balais : Éléments de contacts pour maintenir une puissance sur le collecteur, il connecte électriquement les bobines du stator et les segments du collecteur. Ils sont conducteurs.

Ces éléments permettent la conversion de l'énergie électrique en énergie mécanique.

P1.1.3) Symbole électrique d'une MCC à aimants permanents

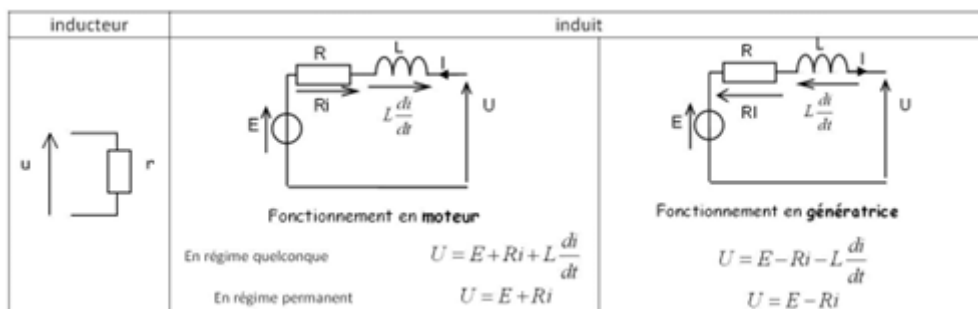


Afin de contrôler la vitesse de rotation du moteur nous allons jouer sur la tension d'alimentation, en effet la tension moyenne est proportionnelle à la vitesse de rotation du moteur.

P1.2) Fonctionnement

Le fonctionnement repose sur l'interaction entre le champ magnétique et le courant dans le rotor, générant un couple électromagnétique.

P1.2.1) Régime transitoire et permanent schéma induit



- U : tension d'alimentation du moteur
- R : résistance de l'induit (en série)
- L : inductance de l'induit (en série)
- E : force électromotrice (f.e.m.) induite

P1.2.2) Équation différentielle du régime transitoire

En appliquant la loi des mailles :

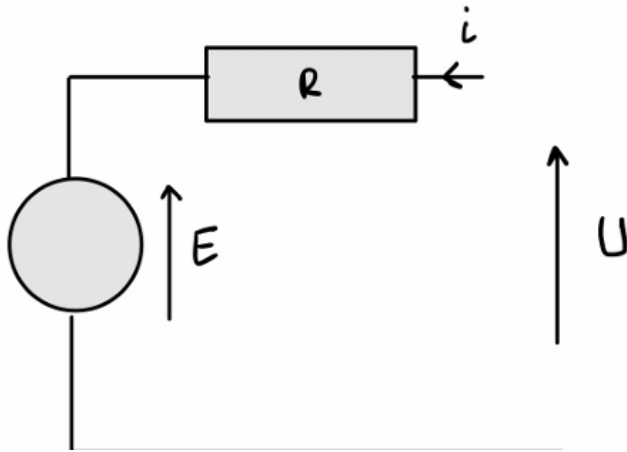
$$U_m = E + R \cdot I + L \cdot (dI/dt)$$

Où :

- U_m : tension d'alimentation (V)
- E : force électromotrice induite (V)
- R : résistance d'induit (Ω)
- I : courant d'induit (A)
- L : inductance d'induit (H)
- dI/dt : dérivée du courant (A/s)

P1.2.3) Modélisation électrique

Régime transitoire : En régime permanent (vitesse constante), le courant I est constant donc $dI/dt = 0$. L'inductance n'intervient plus.



Le schéma comprend

- U : tension d'alimentation
- R : résistance d'induit
- E : force électromotrice

P1.2.4) Équation du régime permanent

En régime établi (statique), $di/dt = 0$, donc :

$$U_m = E + R \cdot I$$

P1.2.5) Relation couple-courant

Le couple électromagnétique C est proportionnel au courant d'induit I :

$$C = K_c \cdot I \quad \text{et } K_c = K \times \phi$$

Où :

- C : couple électromagnétique ($N \cdot m$)
- K_c : constante de couple ($N \cdot m/A$)
- I : courant d'induit (A)

P1.2.6) Relation vitesse-tension

La f.e.m. E est proportionnelle à la vitesse angulaire Ω :

$$E = K \cdot \Omega \times \phi$$

Où :

- E : force électromotrice (V)
- K : constante de f.e.m. ($V \cdot s/rad$)
- Ω : vitesse angulaire (rad/s)

En combinant avec l'équation du régime permanent :

$$U_m = K \cdot \Omega \times \phi + R \cdot I$$

D'où la relation entre vitesse N (en tr/min) et tension U_m :

$$N = (U_m - R \cdot I) / (K \times \phi)$$

P1.2.7) Grandeur de commande

Pour faire varier la vitesse du moteur en régime statique, il faut agir sur la tension d'alimentation U_m .

En effet, la vitesse N est directement proportionnelle à U_m . En augmentant U_m , on augmente la vitesse ; en diminuant U_m , on réduit la vitesse.

P1.2.8) Avantages et inconvénients de la MCC

Avantages :

- Contrôle simple de la vitesse par variation de tension
- Couple de démarrage élevé
- Réversibilité facile (inversion de polarité)
- Large plage de variation de vitesse
- Bonne dynamique (réponse rapide)
- Coût relativement faible

Inconvénients :

- Présence de balais et collecteur qui s'usent (maintenance nécessaire)
- Génération d'étincelles (risque en atmosphère explosive)
- Perturbations électromagnétiques
- Durée de vie limitée par l'usure mécanique
- Rendement inférieur aux moteurs brushless
- Encombrement plus important

Partie 2 : Variation de vitesse Hacheur série

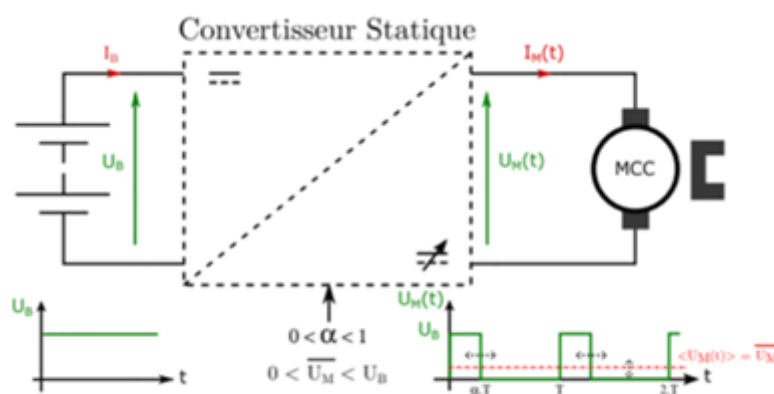
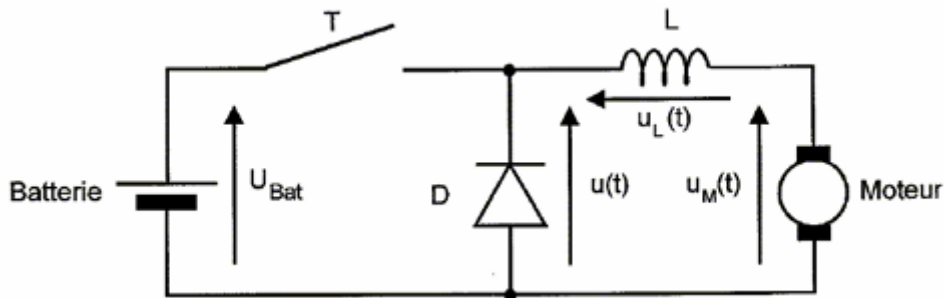


FIGURE 1 – Schéma de principe du Convertisseur Statique

P2.1.1) Rechercher le schéma de principe d'un hacheur série



Un hacheur série permet de réguler la tension moyenne appliquée au moteur afin de contrôler sa vitesse. Cette régulation repose sur la relation :

$$U_m = \alpha \times U_{source}$$

Avec :

- U_m : la tension moyenne appliquée au moteur ;
- α : le rapport cyclique (compris entre 0 et 1) ;
- U_{source} : la tension continue fournie par la batterie.

Le principe est simple : plus le rapport cyclique est élevé, plus la tension moyenne reçue par le moteur est importante, et plus sa vitesse augmente.

Un hacheur série est constitué de :

- Une source d'alimentation continue ;
- Un interrupteur électronique (ici un MOSFET) ;
- Une diode ;
- Une bobine ;
- Un moteur à courant continu (MCC).

Principe de fonctionnement

L'hacheur fonctionne en ouvrant et fermant très rapidement l'interrupteur électronique.

Lorsque l'interrupteur est fermé

Le courant circule de la source vers le moteur. On a alors :

$$U_m = U_{source}$$

Le moteur reçoit la tension de la batterie et le courant augmente progressivement grâce à l'inductance de la bobine et du moteur, qui stocke de l'énergie sous forme de champ magnétique.

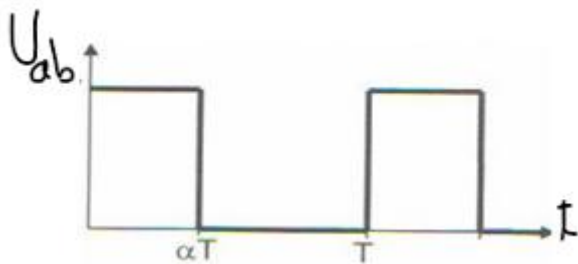
Lorsque l'interrupteur est ouvert

Le courant ne peut pas s'annuler instantanément à cause de cette inductance. L'énergie stockée maintient donc le courant en circulation. La diode devient alors passante et permet au courant de continuer à circuler dans le moteur : on parle de **diode de roue libre**.

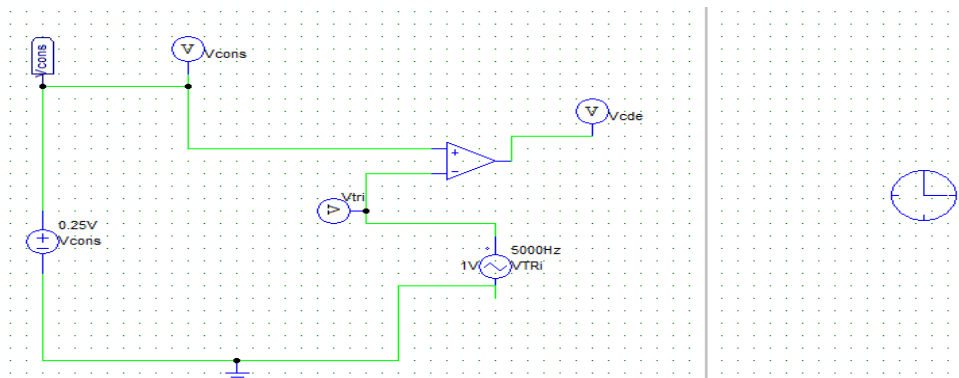
Dans cette phase, la tension appliquée au moteur est plus faible.

Comme l'interrupteur commute très rapidement (plusieurs milliers de fois par seconde), le moteur ne "voit" pas ces coupures successives. Il se comporte donc comme s'il recevait une tension continue moyenne égale à U_m , ce qui permet de régler sa vitesse de rotation.

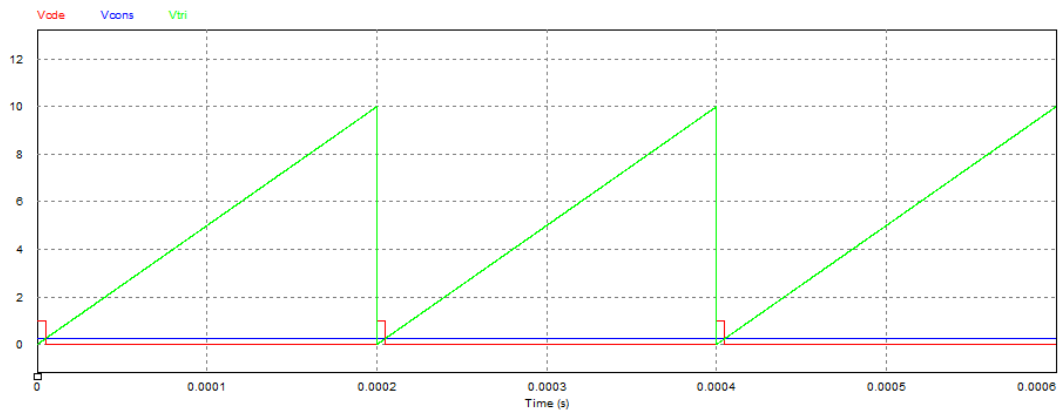
P2.1.2) Détermination de la courbe d'alimentation du moteur $U_m = f(t)$.



P2.2) Simulation de la commande du Hacheur sur le logiciel « Psim Demo »

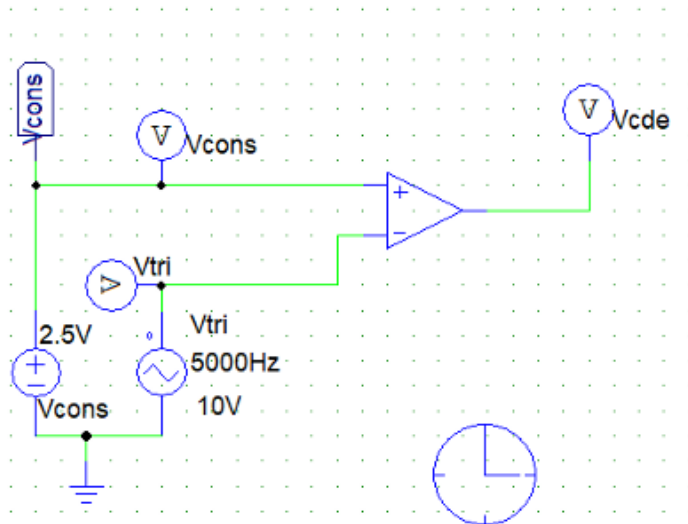


Simulation pour pour $V_{cons}=0,25V$

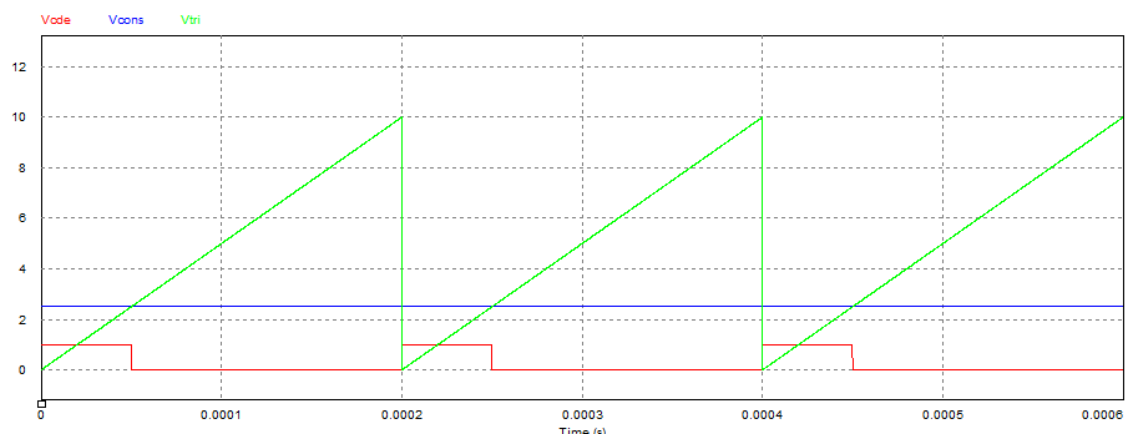


2.2) Simulation pour deux valeurs de consignes

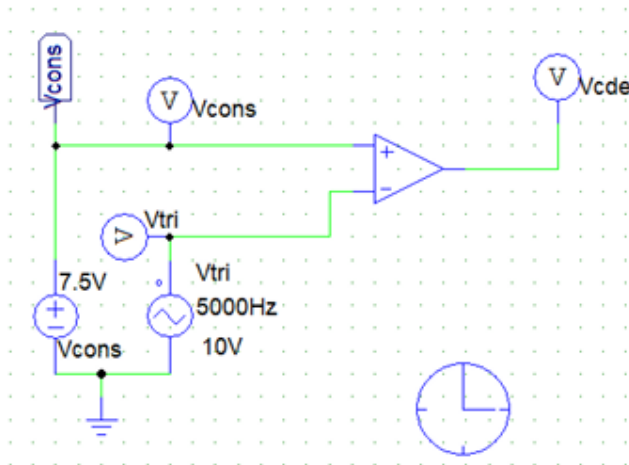
Pour $V_{cons}=2,5V$



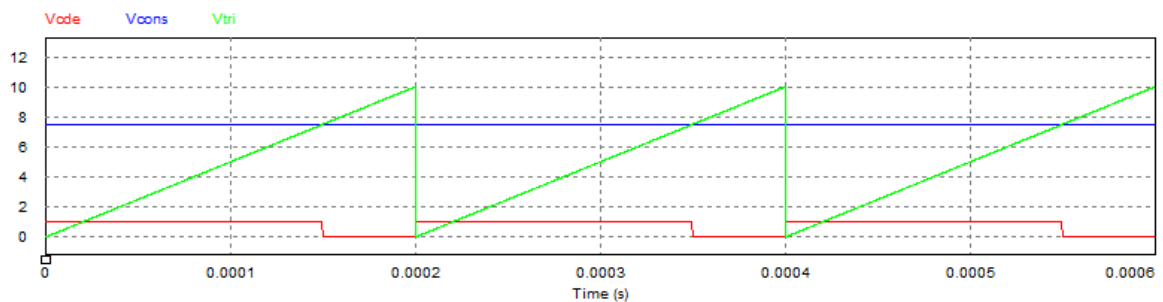
Simulation



Pour $V_{cons}=7,5V$



Simulation



Analyses et interprétations :

Ces trois graphiques montrent le fonctionnement d'un **hacheur série commandé par PWM** à l'aide d'une comparaison entre :

- V_{tri} : la tension triangulaire;
- V_{cons} : la tension de consigne ;
- V_{cde} : le signal de commande du MOSFET.
-

Le principe est le suivant :

- lorsque $V_{tri} < V_{cons}$, le comparateur active la commande $\rightarrow V_{cde}=1V \rightarrow$ le MOSFET est fermé ;
- lorsque $V_{tri} > V_{cons}$, la commande devient nulle $\rightarrow V_{cde}=0V \rightarrow$ le MOSFET est ouvert.

Le rapport cyclique dépend donc directement de la valeur de V_{cons} .

1. Cas : $V_{cons}=0,25V$

$$\alpha \approx V_{cons}/V_{tri,max} = 0.25/10=0.025$$

Analyse

La tension de consigne est très faible par rapport à la tension maximale du triangle ($\approx 10V$).

Le signal triangulaire dépasse presque immédiatement la consigne. Par conséquent :

- Le signal de commande reste à l'état haut pendant un temps très court ;
- Le MOSFET conduit très peu ;
- Le rapport cyclique est très faible ($\approx 2,5$).

Interprétation

Le moteur reçoit une tension moyenne très faible :

$$U_m = \alpha U_{\text{source}}$$

Donc :

- La vitesse du moteur est très faible ;
- Le courant moyen fourni au moteur est réduit ;
- Le moteur peut même ne pas démarrer si le couple résistant est important.

2. Cas : $V_{\text{cons}} = 2,5 V$

$$\alpha \approx 2.5/10 = 0.25$$

Analyse

Le signal triangulaire met plus de temps avant de dépasser la consigne.

Le signal de commande reste donc à l'état haut pendant environ un quart de la période.

Conséquences :

- Le MOSFET reste fermé plus longtemps ;
- L'énergie transmise au moteur augmente ;
- Le rapport cyclique vaut environ 25.

Interprétation

La tension moyenne appliquée au moteur devient :

$$U_m \approx 0,25 \times U_{\text{source}}$$

Le moteur tourne alors à une vitesse plus importante que dans le premier cas.

3. Cas : $V_{\text{cons}} = 7,5 V$

$$\alpha \approx 7.5/10 = 0.75$$

Analyse

La tension triangulaire reste inférieure à la consigne pendant une grande partie de la période.

Donc :

- Le signal de commande reste longtemps à l'état haut ;
- Le MOSFET conduit pendant environ 75 de la période ;
- Le rapport cyclique devient élevé.

Interprétation

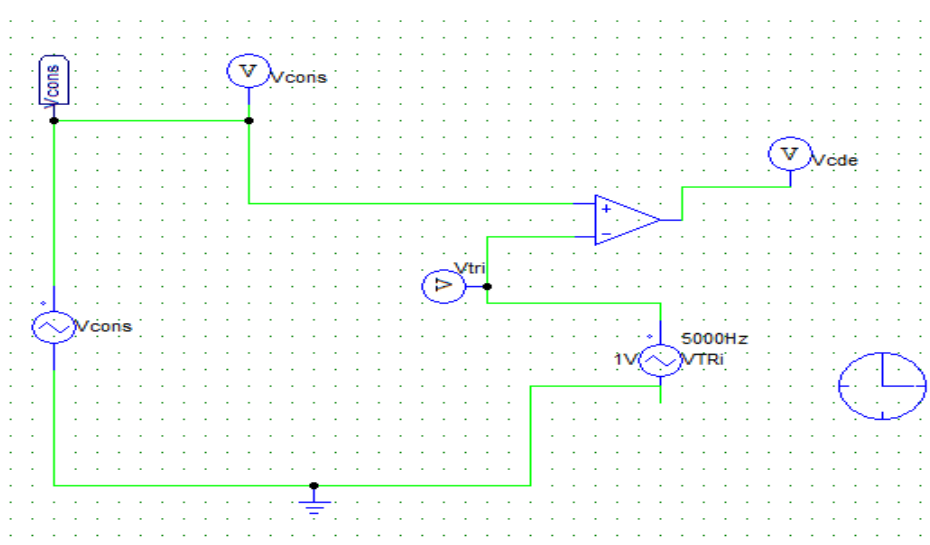
La tension moyenne appliquée au moteur est forte :

$$U_m \approx 0,75 \times U_{\text{source}}$$

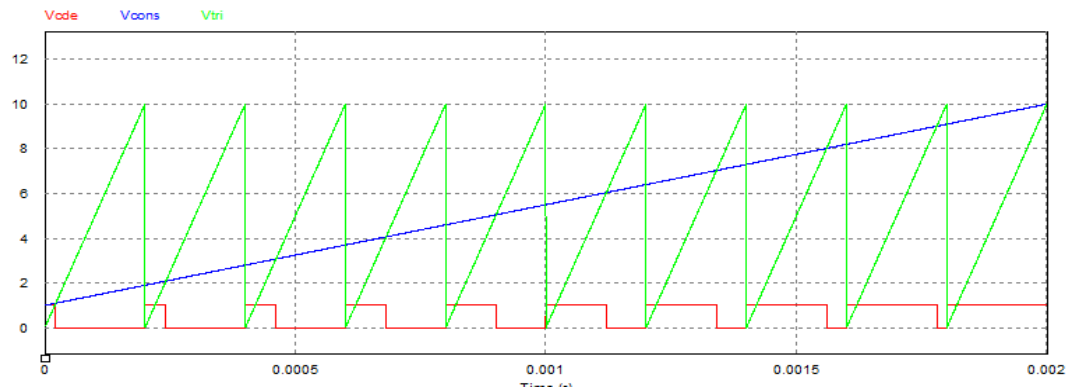
Le moteur reçoit davantage d'énergie :

- La vitesse augmente fortement ;
- Le courant moyen dans le moteur est plus élevé ;
- Le fonctionnement se rapproche d'une alimentation continue directe.

2.3) Simulation pour une consigne qui varie lentement



Simulation

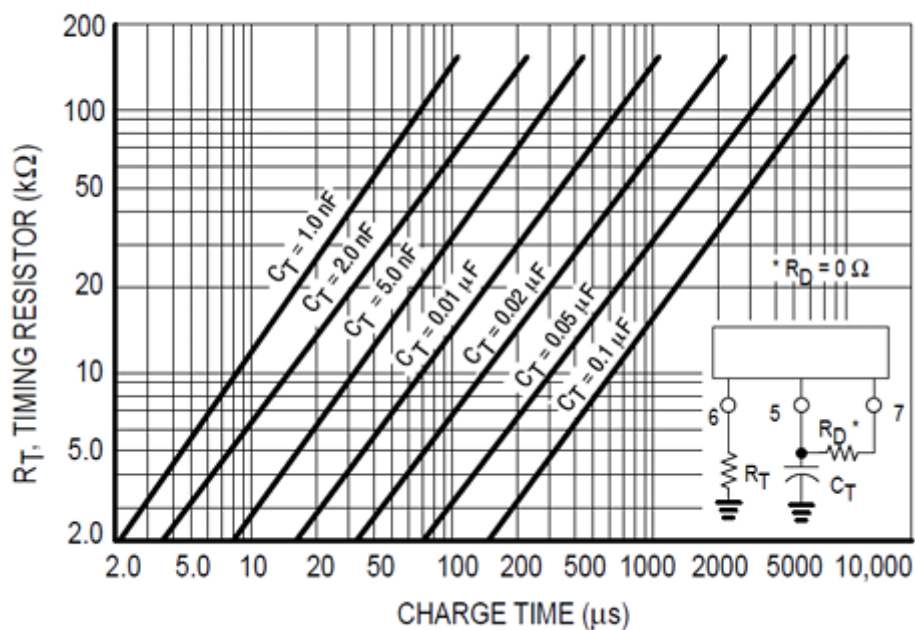


On voit bien que quand $V_{cons} < V_{tri}$, $V_{cde} = 0$ donc le transistor est “éteint” et dans un vrai hacheur, la diode est dite “passante”.
Mais lorsque $V_{cons} \geq V_{tri}$, $V_{cde} = 1$, donc le transistor est “activé” et la diode serait “bloquée”.

Troisième Partie : Essai de la commande du hacheur

Calcul des composants

Figure 1. Oscillator Charge Time versus R_T



On prend donc

$R_T = 6,8K\Omega$

$C_T = 22nF$

$f = 1 / (R_T \times C_T \times 0,7)$

Ce qui donne :

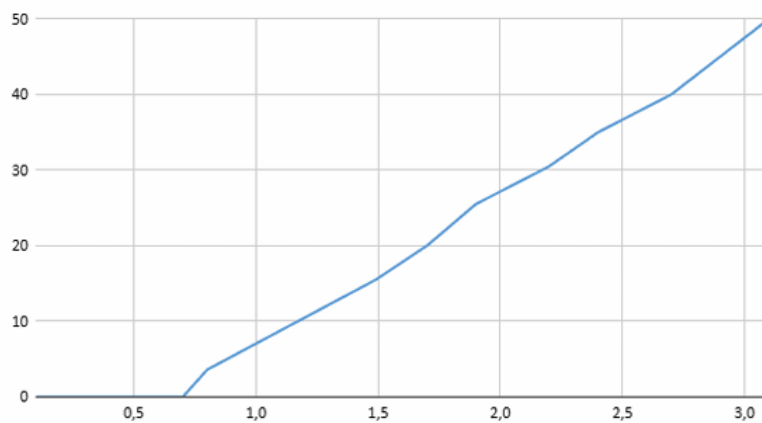
$f = 1 / (6\,800 \times 22 \times 10^{-9} \times 0,7) = 1 / 0,0001047 \approx 9\,550\text{ Hz} \approx 10\text{ kHz}$

4.2) essais sur la plaquette

4.2.1) vérification de la fréquence

tension d'entrée en V	0,1	0,7	0,8	1,2	1,49	1,7	1,9	2,2	2,4	2,7
Rapport cyclique en %	0	0	3,6	10,5	15,5	20	25,5	30,5	35	40

Rapport cyclique en % par rapport à la tension d'entrée en V



La courbe est linéaire. Nous pouvons donc en déduire que plus le rapport cyclique est élevé, plus la tension aux bornes du moteur MCC sera élevée. La relation : $U_m = \text{rapport_cyclique} * U_source$ est donc validée.

Sortie A et B



Oscillogramme à la sortie des branches 14 et 11 sans les diodes

On remarque que la fréquence des deux signaux est de 5kHz au maximum, or nous voulons une fréquence de 10kHz. Une solution est d'additionner ces deux signaux. Le schéma suivant va permettre de réaliser la fonction logique OU en utilisant deux diodes et une résistance de 1kΩ afin d'avoir un rapport cyclique de 100%.

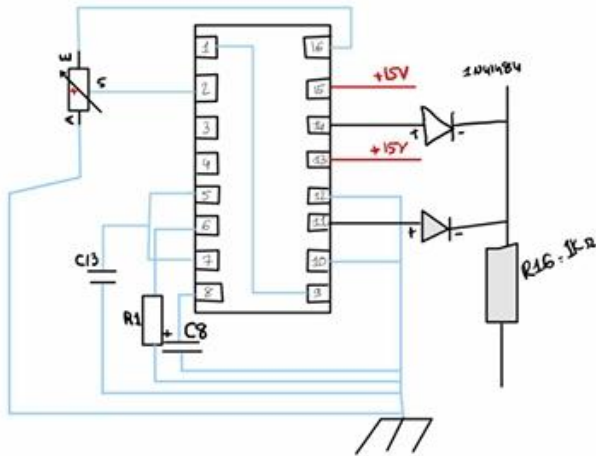
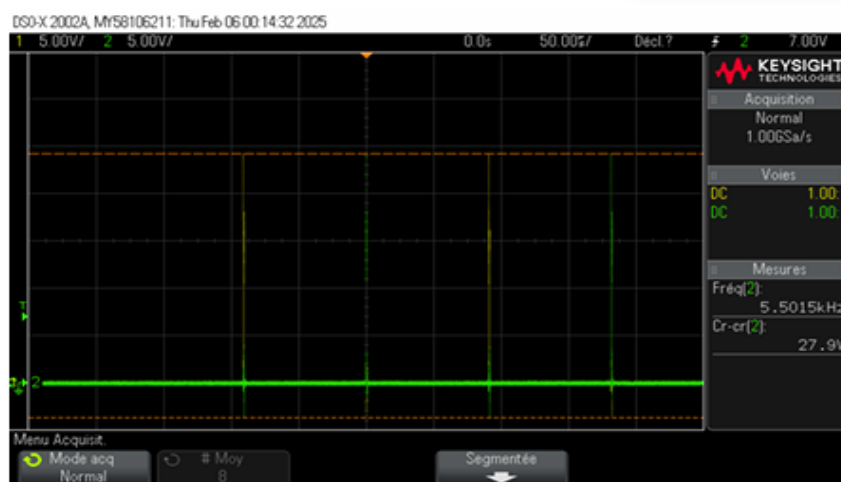


Schéma électrique de la partie élaboration rapport cyclique

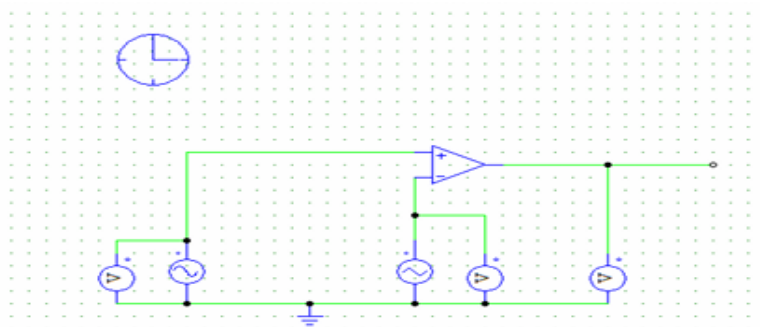


Oscillogramme au borne de la résistance R16

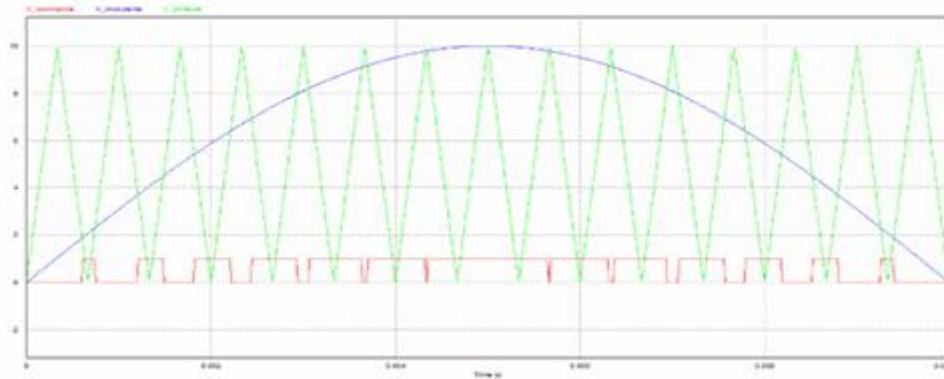
On observe que le signal est constant à l'état bas donc le rapport cyclique est de 0%. Il peut être à l'état haut est donc de 100%. Nous avons atteint l'objectif qui est l'élaboration d'un rapport cyclique allant de 0 à 100%.

Elaboration du rapport cyclique du hacheur

On a réalisé le schéma suivant sur psim



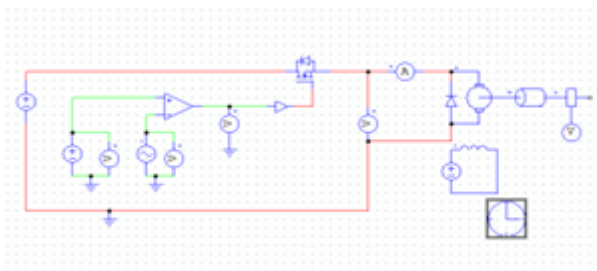
Nous avons obtenu la simulation suivante :



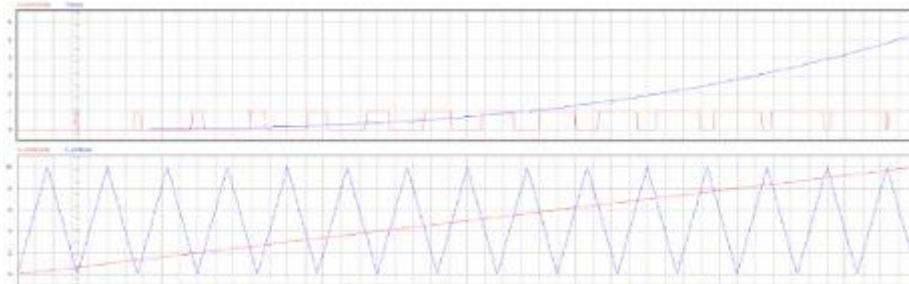
Le rapport cyclique α augmente au fur et à mesure que la tension de commande augmente, de plus le signal triangulaire représenté par la tension porteuse réalisé grâce au couple RT et CT oscille de manière plus intense lorsque le rapport cyclique augmente.

V] Etude du montage complet.

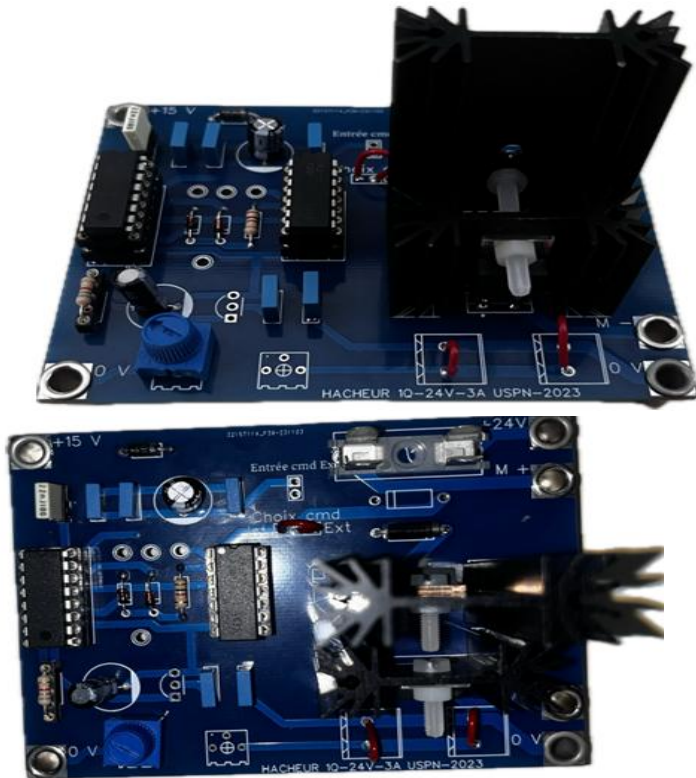
On a réalisé le schéma suivant sur Psim pour simuler l'influence du rapport cyclique sur la vitesse du moteur :



Nous avons ensuite simulé et obtenue les graphes suivants :



Réalisation de la carte



Après vérification du montage, on constate que le moteur fonctionne correctement. En effet, dès la mise sous tension, le moteur se met à tourner. De plus, lorsqu'on agit sur le potentiomètre, la vitesse de rotation du moteur varie progressivement : en augmentant la valeur du potentiomètre, le moteur tourne plus vite. Cela montre que le potentiomètre permet bien de contrôler la vitesse du moteur et que le système fonctionne correctement.

CONCLUSION

En résumé, nous avons réussi à concrétiser un projet ambitieux visant à concevoir et fabriquer un variateur de vitesse pour un moteur à courant continu utilisé sur un vélo à démarrage électrique. Nous avons développé un prototype fonctionnel qui utilise un hacheur pour ajuster la vitesse.